

Lista de Exercícios 3

Máximos, mínimos e gráficos de funções

- Para cada uma das funções abaixo, faça o que se pede.
 - Encontre os pontos críticos e os intervalos nos quais f é crescente ou decrescente.
 - Encontre os valores de máximo e mínimo locais de f .
 - Encontre os pontos de inflexão e os intervalos de concavidade de f .
 - Esboce o gráfico de f . Utilize uma calculadora gráfica (*Desmos*, *Geogebra*, por exemplo) para comparar.

(a) $f(x) = x^3 - 12x + 1$	(b) $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$
(c) $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 3}$	(d) $f(x) = \sin x + \cos x, 0 \leq x \leq 2\pi$
(e) $f(x) = e^{2x} + e^{-x}$	(f) $f(x) = x^2 \ln x$
- Sejam a, b, c, d constantes reais com $a, c > 0$ e $ad - bc > 0$. Estudaremos o comportamento gráfico de uma função racional da forma

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}.$$

- Mostre que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{a}{c}$, isto é, f possui uma assíntota horizontal $y = \frac{a}{c}$.
- Calcule $\lim_{x \rightarrow -\frac{d}{c}^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow -\frac{d}{c}^+} f(x)$.
- Mostre que f é crescente em todo o seu domínio e que a concavidade de f se altera em $x = -\frac{d}{c}$.
- Esboce o gráfico de $f(x) = \frac{2x + 3}{x + 4}$.

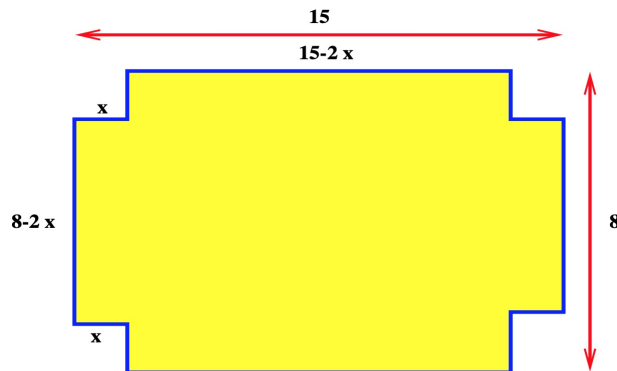
Aplicações de derivadas

- Um fazendeiro tem 1200 metros de cerca e quer cercar um campo retangular que está na margem de um rio reto. Ele não precisa cercar ao longo do rio. Quais são as dimensões do campo que tem maior área?
- Uma lata cilíndrica é feita para receber 1 litro de óleo. Encontre as dimensões que minimizarão o custo do metal para produzir a lata.
- Uma loja tem vendido 200 aparelhos reprodutores de Blu-ray por semana a R\$ 350 cada. Uma pesquisa de mercado indicou que para cada R\$ 10 de desconto oferecido aos compradores, o número de unidades vendidas aumenta 20 por semana. Encontre o preço e a receita em função do número de reprodutores de Blu-ray vendidos por semana. Qual o desconto que a loja deveria oferecer para maximizar sua receita?
- Um modelo usado para a produção Y de uma colheita agrícola como função do nível de nitrogênio N no solo (medido em unidades apropriadas) é

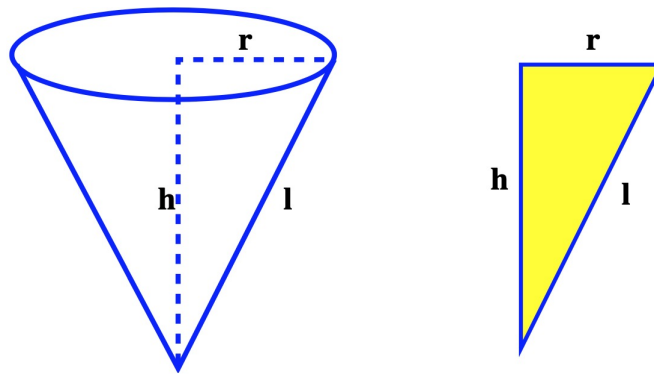
$$Y = \frac{kN}{1 + N^2}$$

onde k é uma constante positiva. Que nível de nitrogênio dá a melhor produção?

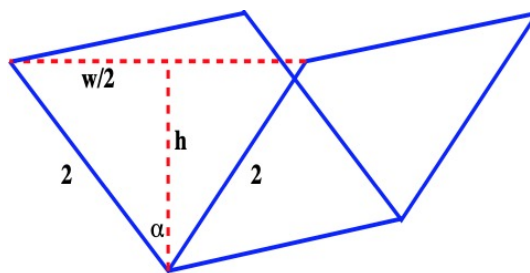
7. Quadrados iguais são cortados de cada canto de um pedaço retangular de cartolina, medindo 8 cm de largura e 15 cm de comprimento. Uma caixa sem tampa é construída virando os lados para cima. Determine o comprimento dos lados dos quadrados que devem ser cortados para a produção de uma caixa de volume máximo.



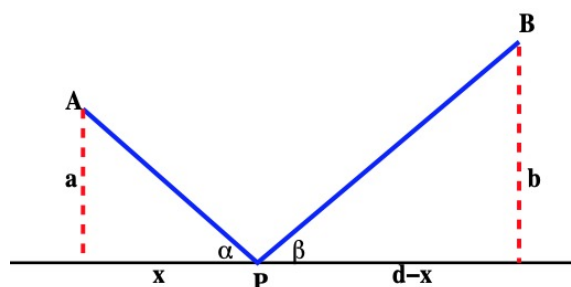
8. Pretende-se construir um reservatório de água de formato cônico, sem tampa, com capacidade de $9\pi\sqrt{2} \text{ m}^3$ (aproximadamente 40 m^3). Determine as dimensões que este reservatório que minimizam a quantidade de material usado em sua fabricação.



9. Uma folha de aço de 10 metros de comprimento e 4 metros de largura é dobrada ao meio para fazer um canal em forma de V de 10 metros de comprimento. Determine a distância entre as margens do canal, para que este tenha capacidade máxima.



10. Um fóton (raio de luz) parte de um ponto A para um ponto B sobre um espelho plano, sendo refletido quando passa pelo ponto P . Estabeleça condições para que o caminho APB seja o mais curto possível.



Gabarito

1. (a) (i) $f(x)$ é crescente em $(-\infty, -2)$ e $(2, +\infty)$ porque $f'(x) = 3x^2 - 12$ é positiva nesses intervalos, e decrescente em $(-2, 2)$, porque $f'(x) = 3x^2 - 12$ é negativa nesse intervalo.
(ii) $x = -2$ é um máximo local porque $f'(-2) = 0$ e $f''(-2) < 0$, e $x = 2$ é um mínimo local porque $f'(-2) = 0$ e $f''(-2) > 0$.
(iii) $f(x)$ é côncava para baixo em $(-\infty, 0)$ porque $f''(x) = 6x$ é negativa nesses intervalos, e côncava para cima em $(0, +\infty)$, porque $f''(x) = 6x$ é positiva nesse intervalo. Além disso, $x = 0$ é um ponto de inflexão.
 - (b) (i) $f(x)$ é decrescente em $(-\infty, -1)$ e $(0, 1)$ porque $f'(x) = 4x^3 - 4x$ é negativa nesses intervalos, e crescente em $(-1, 0)$ e $(1, +\infty)$, porque $f'(x) = 4x^3 - 4x$ é positiva nesses intervalos.
(ii) $x = 0$ é um máximo local porque $f'(0) = 0$ e $f''(0) < 0$, ao passo que $x = -1$ e $x = 1$ são mínimos locais e globais porque $f'(-1) = 0$, $f'(1) = 0$, $f''(-1) > 0$ e $f''(1) > 0$.
(iii) $f(x)$ é côncava para cima em $(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3})$ e $(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty)$ porque $f''(x) = 12x^2 - 4$ é positiva nesses intervalos, e côncava para baixo em $(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})$, porque $f''(x) = 12x^2 - 4$ é negativa nesse intervalo. Além disso, $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ e $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ são pontos de inflexão.
 - (c) (i) f é decrescente em $(-\infty, 0)$, pois $f'(x) = \frac{6x}{(x^2+3)^2}$ é negativa nesse intervalo, e crescente em $(0, +\infty)$, pois $f'(x) = \frac{6x}{(x^2+3)^2}$ é positiva nesse intervalo.
(ii) $x = 0$ é um mínimo local e global, pois $f'(0) = 0$ e $f''(0) > 0$, e $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.
(iii) f é côncava para baixo em $(-\infty, -1)$ e $(1, +\infty)$, pois $f''(x) = \frac{18(1-x^2)}{(x^2+3)^3}$ é negativa nesses intervalos, e côncava para cima em $(-1, 1)$, pois $f''(x) = \frac{18(1-x^2)}{(x^2+3)^3}$ é positiva nesse intervalo. Além disso, $x = -1$ e $x = 1$ são pontos de inflexão.
 - (d) (i) f é crescente em $(0, \frac{\pi}{4})$ e $(\frac{5\pi}{4}, 2\pi)$ pois $f'(x) = \cos x - \sin x$ é positiva nesses intervalos, e decrescente em $(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4})$, pois $f'(x) = \cos x - \sin x$ é negativa nesse intervalo.
(ii) $x = \frac{\pi}{4}$ é um máximo local, pois $f'(\frac{\pi}{4}) = 0$ e $f''(\frac{\pi}{4}) < 0$, e $x = \frac{5\pi}{4}$ é um mínimo local, pois $f'(\frac{5\pi}{4}) = 0$ e $f''(\frac{5\pi}{4}) > 0$.
(iii) f é côncava para baixo em $(0, \frac{3\pi}{4})$ e $(\frac{7\pi}{4}, 2\pi)$, pois $f''(x) = -\sin x - \cos x = -f(x)$ é negativa nesses intervalos, e côncava para cima em $(\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4})$, pois $f''(x) = -f(x)$ é positiva nesse intervalo. Além disso, $x = -\frac{3\pi}{4}$ e $x = \frac{7\pi}{4}$ são pontos de inflexão.
 - (e) (i) f é decrescente em $(-\infty, -\frac{\ln 2}{3})$, pois $f'(x) = 2e^{2x} - e^{-x}$ é negativa nesse intervalo, e crescente em $(-\frac{\ln 2}{3}, +\infty)$, pois $f'(x) = 2e^{2x} - e^{-x}$ é positiva nesse intervalo.
(ii) $x = -\frac{\ln 2}{3}$ é um mínimo local, pois $f'(-\frac{\ln 2}{3}) = 0$ e $f''(-\frac{\ln 2}{3}) > 0$.
(iii) f é sempre côncava para cima, pois $f''(x) = 4e^{2x} + e^{-x}$ é sempre positiva. Não há pontos de inflexão.
 - (f) (i) f é decrescente em $(0, \frac{1}{\sqrt{e}})$, pois $f'(x) = x(2 \ln x + 1)$ é negativa nesse intervalo, e crescente em $(\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty)$, pois $f'(x) = x(2 \ln x + 1)$ é positiva nesse intervalo.
(ii) $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$ é um mínimo local, pois $f'(\frac{1}{\sqrt{e}}) = 0$ e $f''(\frac{1}{\sqrt{e}}) > 0$.
(iii) f é côncava para baixo em $(0, \frac{1}{\sqrt{e^3}})$, pois $f''(x) = 2 \ln x + 3$ é negativa nesse intervalo, e côncava para cima em $(\frac{1}{\sqrt{e^3}}, +\infty)$, pois $f''(x) = 2 \ln x + 3$ é positiva nesse intervalo. Além disso, $x = \frac{1}{\sqrt{e^3}}$ é um ponto de inflexão.
2. (d) Use uma calculadora gráfica.
 3. O campo retangular deve ter 300 m de profundidade e 600 m de extensão.
 4. Para minimizar o custo da lata, o raio deve ser $\sqrt[3]{500/\pi}$ e a altura igual a duas vezes o raio.

5. Para maximizar a receita, a loja deveria oferecer um desconto de R\$ 125.
6. A melhor produção ocorre com $N = 1$.
7. Queremos maximizar o volume da caixa, dado por:

$$V(x) = x(8 - 2x)(15 - 2x) = 4x^3 - 46x^2 + 120x.$$

Como $V'(x) = 12x^2 - 92x + 120$ tem raízes em $x = 6$ e $x = \frac{5}{3}$, podemos dispensar $x = 6$ (pois o lado menor do papelão tem apenas 8 cm, por isso, obrigatoriamente $x < 4$). Logo resta o ponto crítico $x = \frac{5}{3}$. Como $V''(x) = 24x - 92$ e $V''\left(\frac{5}{3}\right) = 24\left(\frac{5}{3}\right) - 92 = -52 < 0$, então este ponto é de máximo. Portanto $x = \frac{5}{3} = 1,67$ cm e o volume máximo é $V = 90,74$ cm³.

8. Para minimizar o gasto de material na construção do tanque, precisamos minimizar a área lateral do cone, que é:

$$A = \pi r \ell = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}.$$

Como o volume do tanque $V = \frac{1}{3}(\pi r^2 h) = 9\pi\sqrt{2}m^3$, então $h = \frac{27\sqrt{2}}{r^2}$. Substituindo na expressão acima temos:

$$A(r) = \pi r \sqrt{r^2 + \frac{2 \cdot 27^2}{r^4}}.$$

Como raiz quadrada é uma função crescente, minimizar $A(r)$ é equivalente a minimizar:

$$B(r) = [A(r)]^2 = \pi^2 r^2 \left(r^2 + \frac{2 \cdot 27^2}{r^4} \right) = \pi^2 \left(r^4 + \frac{2 \cdot 3^6}{r^2} \right).$$

Derivando:

$$B'(r) = \pi^2 \left(4r^3 - \frac{2 \cdot 2 \cdot 3^6}{r^3} \right).$$

De $B'(r) = 0$ temos:

$$4r^3 = \frac{4 \cdot 3^6}{r^3}$$

$$r = \sqrt[6]{3^6} = 3.$$

Logo $r = 3$ m, $h = 3\sqrt{2}$ m e a área lateral $A = 9\pi\sqrt{3} \approx 50$ m².

9. Note que $\frac{w}{2} = 2 \sin(\alpha)$ e $h = 2 \cos(\alpha)$, assim podemos escrever a área do triângulo em função de α :

$$A(\alpha) = \frac{wh}{2} = 4 \sin(\alpha) \cos(\alpha) = 2 \sin(2\alpha), \quad \alpha \in \left] 0, \frac{\pi}{2} \right[.$$

Como $A'(\alpha) = 4 \cos(2\alpha)$ e $A''(\alpha) = -8 \sin(2\alpha)$, temos um ponto crítico em $\alpha = \frac{\pi}{4}$ no qual temos $A''\left(\frac{\pi}{4}\right) = -8 < 0$, portanto $\alpha = \frac{\pi}{4}$ é ponto de máximo e a distância entre as margens do canal que maximiza a capacidade é:

$$w = 4 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2} \text{ m}.$$

10. A função que deve se minimizada é o comprimento do L do caminho percorrido pelo fóton:

$$L(x) = \sqrt{x^2 + a^2} + \sqrt{(d-x)^2 + b^2}.$$

Derivando obtemos:

$$L'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} - \frac{d-x}{\sqrt{(d-x)^2 + b^2}}.$$

Igualando a zero para identificar os pontos críticos temos:

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{d-x}{\sqrt{(d-x)^2 + b^2}}.$$

Note que o lado esquerdo da igualdade acima corresponde a $\cos(\alpha)$ e o lado direito corresponde a $\cos(\beta)$, ou seja, temos:

$$\cos(\alpha) = \cos(\beta), \quad 0 < \alpha, \beta < \frac{\pi}{2}.$$

Daqui sai que o ponto crítico ocorre quando $\alpha = \beta$. Vamos mostrar que neste caso temos o comprimento mínimo. Trabalhando um pouco mais obtém-se que $x = \frac{ad}{a+b}$. Como:

$$L''(x) = \frac{a^2}{(x^2 + a^2)^{3/2}} + \frac{b^2}{((d-x)^2 + b^2)^{3/2}} > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

então $L''\left(\frac{ad}{a+b}\right) > 0$ e o ponto $x = \frac{ad}{a+b}$ é ponto de mínimo da função comprimento $L(x)$.